

第二章习题(IV)

1. 考虑方程

$$(p(x)y')' + q(x)y = 0, \quad (0.1)$$

这里 $p(x) \in C^1(I)$, $q(x) \in C(I)$, $I = [a, b]$, 并满足不等式

$$0 < p(x) \leq p_0 < +\infty, \quad 0 < q_0 \leq q(x), \quad \forall x \in I.$$

证明: 方程(0.1)的任意解是振动的, 即若 $y(x)$ 是(0.1)的一个解, 则必有无穷多个零点, 且它的两个相邻零点之间的距离不大于 $\sqrt{\frac{p_0}{q_0}}\pi$. 由此可以看出, 当 $p(x) \equiv 1, q(x) \rightarrow +\infty, x \rightarrow +\infty$ 时, (0.1)的任意解必是振动的, 且相邻零点间的距离趋于0, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时.

2. 设 $p(x) \geq p_0 > 0, q(x) \leq q_0, \forall x \in I$. 证明: 方程(0.1)的任一非零解若有零点, 则其相邻零点之间的距离不小于 $\sqrt{\frac{p_0}{q_0}}\pi$. (提示比较方程 $p_0 z'' + q_0 z = 0$, 此方程有非零解 $z = \sin \sqrt{\frac{q_0}{p_0}}x$.)

3. 考虑方程:

$$y'' + q(x)y = 0. \quad (0.2)$$

设 $q(x)$ 连续且满足

$$\lambda_n < q(x) < \lambda_{n+1}, \quad \forall x \in R, \text{ 这里 } \lambda_k = \left(\frac{k\pi}{L}\right)^2, \quad n \text{ 是正整数.}$$

证明: 下列边值问题

$$y'' + q(x)y = 0, \quad y(0) = y(L) = 0$$

无非零解.

4. 若(0.2)中 $q(x)$ 满足

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sup x^2 q(x) < \frac{1}{4}.$$

则(0.2)是非振动的. (提示比较方程 $z'' + \frac{z}{4x^2} = 0$, 此方程有非零解 $z = \sqrt{x}$, $x > 0$.)

5. 若(0.2)中 $q(x)$ 满足

$$\frac{1}{4} < \lim_{x \rightarrow +\infty} \inf x^2 q(x).$$

则(0.2)是振动的. (提示比较方程 $z'' + \frac{(1+\delta)z}{4x^2} = 0$, 此方程有非零解 $z = z_1 = \sqrt{x} \cos \frac{\sqrt{\delta}}{2}x, x > 0, z = z_2 = \sqrt{x} \sin \frac{\sqrt{\delta}}{2}x, x > 0, 0 < \delta$.)

6. 证明：当 n 是正整数时， n 阶Bessel 方程

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - n^2)y = 0$$

的解 $y = J_n(x)$ 是振动的，且其相邻的零点间的距离当 $x \rightarrow +\infty$ 时，趋于 π . (提示：令 $J_n(x) = \frac{u(x)}{\sqrt{x}}$, $x > 0$. 则上方程可化成 $u'' + \left(1 - \frac{n^2 - \frac{1}{4}}{x^2}\right)u = 0$.)